

Практикум В1

222 балла, 73 блока, девять приёмов. Самая большая тема архива после дифференциальных уравнений — и самая незаметная: своим именем вопрос называется редко, зато уравнение решают почти в каждом.

О практикуме

Доля темы пересчитана по корпусу: было 0.55 наугад, стало 0.771 по разбору всех ста блоков. Композиция в теме уравнений весит заметно меньше, чем казалось при составлении карты: её основные баллы лежат в `functions.inverse_functions` и `functions.graphing`, а сюда попадают только 27 блоков (66 баллов), и все они ушли в В2.

Заданий

19

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-b1-equations

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум В1: уравнения

222 балла, 73 блока, девять приёмов. Самая большая тема архива после дифференциальных уравнений — и самая незаметная: своим именем вопрос называется редко, зато уравнение решают почти в каждом.

Материал. 73 блока и 222 балла из архива АА HL, сессии May 2021 — November 2025 (шесть из этих баллов — один и тот же вопрос ноября 2023, попавший в корпус дважды). Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан.

Главная мысль темы. Уравнение чаще всего не дано, а **построено**: половина баллов темы стоит до того, как начинается решение. «Show that the x -coordinates satisfy $x^2 - 2dx + 9d = 0$ » — это четыре балла, и ни один из них не за корни.

Вторая половина мысли про сами корни. Решение уравнения — цепочка шагов, и не каждый шаг равносильно:

- возвести обе части в квадрат, умножить на знаменатель, «снять логарифмы» — корни **добавляются**;
- поделить обе части на выражение с переменной — корни **теряются**;
- область из условия ($x > 4$, $s > 0$, $q \neq 0$) выбрасывает лишние уже в самом конце, и за это стоит отдельный балл.

Отсюда устройство практикума. Приёмы 1–2 решают то, что уже записано уравнением. Приёмы 3–6 строят уравнение: из условия задачи, из пересечения графиков, из замены. Приёмы 7–9 переворачивают вопрос: уравнение дано с буквой, а спрашивают, при каких значениях буквы у него столько-то корней.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Различать «решить» и «построить» важнее, чем помнить любой отдельный приём.
2. Решайте **на бумаге**. Ответ вводите точный: `sqrt(17)`, `Rational(9, 2)`, `-1 + 2*sqrt(2)` — округление только там, где в условии сказано «3 s.f.».
3. Корни вводите **списком целиком**: `[4]`, `[10 - sqrt(10), 10 + sqrt(10)]`. Проверка смотрит и на лишние, и на потерянные.
4. Последние блоки — тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке · ● комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```

import sys
sys.path.append('..')          # из
practicum/functions к practicum/kit.py
import sympy as sp             # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *              # проверки +
solve, Interval, real_roots

a, b, c, d = symbols('a b c d')
m, p, q, s, w = symbols('m p q s w')

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('решить уравнение:      ', solve(x**2
- 20*x + 90, x, S.Reals))
print('то же, но x > 10:      ', solve(x**2
- 20*x + 90, x, Interval.open(10, oo)))
print('уравнение как ответ: ', Eq(x**2 - (m +
1)*x + 2, 0))
print('сколько корней:      ',
len(solve(x**2 - 4*x + 4, x, S.Reals)))

```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Первый ход
1	Ноль функции	«find the zero», «where the graph crosses the axes»	приравнять к нулю числитель, подставить $x = 0$
2	Квадратный трёхчлен	«in the form $a(x - h)^2 + k$ », «vertex», «axis of symmetry»	выделить квадрат или взять полусумму корней
3	Построить уравнение	«show that ... satisfies ...», «hence show that»	записать обе величины и приравнять
4	Лишние и потерянные корни	дробь, корень, логарифм, область в условии	после решения подставить каждый корень обратно
5	Замена и законы логарифмов	a^{2x} рядом с a^x , несколько логарифмов	заменить $a^x = A$, привести логарифмы к одной базе
6	Пересечение графиков	«meet», «intersect», «the line and the curve»	приравнять правые части и привести к нулю

#	Приём	Триггер в условии	Первый ход
7	Численно, по GDC	Paper 2, некрасивые числа, «3 s.f.»	построить обе части и взять точку пересечения
8	Дискриминант как условие	«tangent», «exactly one solution», «two distinct»	Δ от буквы, дальше знак
9	Число решений	«how many solutions», «exactly two intercepts»	найти, где корни сливаются или исчезают

Лестница идёт по тому, **что именно дано**. Приёмы 1–2 работают с уже записанным уравнением: это самая простая четверть темы и почти весь её Paper 1 в лёгких вопросах.

Приёмы 3–6 — сердце темы. Уравнения в условии нет, есть ситуация: площадь равна периметру, вершина лежит на прямой, две кривые пересекаются. Работа в том, чтобы записать уравнение, привести его к стандартному виду и не потерять по дороге корни.

Приёмы 7–9 переворачивают вопрос. Уравнение дано с буквой, корни искать не нужно — нужно понять, сколько их и когда. Ответом здесь оказывается множество значений буквы, и дальше работает всё, что было в А8.

Что экономит больше всего времени. Прежде чем решать, посмотрите, просят ли решить. «Show that», «hence show», «find the value of k such that» — это три разных вопроса, и корни нужны только в первом.

Теория 1. Нуль функции и пересечения с осями

Самый частый вопрос темы и самый короткий. Два разных вопроса, которые легко перепутать:

пересечение с осью y :

$$x = 0,$$

вычислить $f(0)$;

пересечение с осью x : $f(x) = 0$, решить.

Для дроби $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ работает правило: дробь равна нулю тогда и только тогда, когда **числитель ноль, а знаменатель нет**. Поэтому $f(x) = 0$ решается как $u(x) = 0$, и каждый найденный корень надо проверить на то, что он не обнуляет заодно и знаменатель.

Осторожно с формой ответа. «Find the zero» ждёт число, «find the coordinates» — пару. Балл за $(3, 0)$ не поставят тому, кто написал 3, если в условии стоит слово coordinates.

Задание 1 — нули и пересечения

- (a) Найдите нуль функции $f(x) = \frac{7x + 7}{2x - 4}$.
- (b) Для функции $g(x) = 1 - \frac{1}{x - 2}$ найдите координаты точек пересечения с осями.

Источники: May 2023 TZ1, Paper 1, Q1(a) (2 балла) и May 2023 TZ2, Paper

1, Q1(b) (2 балла), обе бумаги без калькулятора.

```
myla = [...]          # нули f, списком
mylb_x = [...]        # x-координаты
пересечений g с осью x
mylb_y = ...          # y-координата
пересечения g с осью y

verify_root_set('Задание 1(a)', myla, (7*x +
7)/(2*x - 4))
verify_root_set('Задание 1(b), ось x',
mylb_x, 1 - 1/(x - 2))
check_num('Задание 1(b), ось y', mylb_y, 6,
'9f29a130438b')
```

Теория 2. Квадратный трёхчлен: четыре записи одного

Квадратный трёхчлен пишут четырьмя способами, и каждый вопрос требует своего:

$$ax^2 + bx + c$$

(коэффициенты),

$$a(x - h)^2 + k$$

(вершина),

$$a(x - x_1)(x - x_2)$$

(корни),

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

(сколько корней).

Переходы между ними и есть приём:

Что спрашивают	Из какой записи отвечать
вершина, наибольшее или наименьшее значение	$a(x - h)^2 + k$
ось симметрии	$x = h = -\frac{b}{2a} = \text{полусумма корней}$
корни, пересечения с осью x	$a(x - x_1)(x - x_2)$
сколько корней, касание	Δ

Ось симметрии — полусумма корней. Это самый недооценённый факт темы: он позволяет найти второй корень по первому и по вершине, не решая ничего. Если корни $-\frac{1}{2}$ и p , а ось $x = 2$, то $\frac{-\frac{1}{2}+p}{2} = 2$, и p находится в одну строку.

Выделение квадрата — требование к записи. «Write in the form $a(x - h)^2 + k$ » проверяет не значение, а вид: ответ

$5x^2 + 20x + 15$ численно равен $5(x + 2)^2 - 5$, но балла не получит. Внутри квадрата должно стоять именно $(x - h)$, с единицей при x .

Задание 2 — вершинная форма

Запишите $f(x) = 5(x + 1)(x + 3)$ в виде $a(x - h)^2 + k$.

Проверка смотрит на форму записи, а не только на равенство: раскрытая скобка численно равна ответу, но формой не является.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 1, Q10(a) (4 балла, без калькулятора).

```
my2 = ... # f(x) в виде a(x - h)^2 + k
```

```
verify_vertex_form('Задание 2', my2, 5*(x + 1)*(x + 3))
```

Задание 3 — вершина на прямой

Функции заданы формулами

$$f(x) = -x^2 + 4x + p,$$

$$g(x) = x^2 + qx - 1,$$

где p и q — **ненулевые** постоянные. Вершина графика f — точка A , вершина графика g — точка B , и обе лежат на прямой $y = 2x - 1$.

(a) Покажите, что $p = -1$.

(b) Найдите значение q .

В пункте (b) получается квадратное уравнение на q , и один из двух его корней в ответ не идёт. Подумайте, какое условие задачи его отбрасывает — и почему без этого условия он был бы совершенно законным.

Источник: November 2025 TZ1, Paper 1, Q4 (3 + 5 баллов, без калькулятора).

```

my3_p = ...                # значение p
my3_q = [...]              # значения q,
                             списком

check_num('Задание 3(a)', my3_p, 6,
'1bad6b8cf971')
verify_root_set('Задание 3(b)', my3_q, q**2 -
4*q, var=q,
                    domain=Complement(S.Reals,
FiniteSet(0)))

```

Задание 4 — по корням и оси симметрии

Функция $g(x) = x^2 + bx + c$, её график симметричен относительно прямой $x = 2$, а корни уравнения $g(x) = 0$ равны $-\frac{1}{2}$ и p .

(a) Покажите, что $p = \frac{9}{2}$.

(b) Найдите b и c .

Источник: May 2024 TZ1, Paper 1, Q10(c)(d) (1 + 3 балла, без калькулятора).

```
my4_p = ...           # второй корень
my4_b = ...           # коэффициент при x
my4_c = ...           # свободный член

check_num('Задание 4(a)', my4_p, 6,
'32209ccbf8a8')
check_num('Задание 4(b), b', my4_b, 6,
'e5e0093f285a')
check_num('Задание 4(b), c', my4_c, 6,
'805fc768f9b6')
```

Теория 3. Уравнение, которое надо построить

Здесь начинается настоящая тема. Уравнения в условии нет — есть ситуация, и первый ход состоит в том, чтобы записать две величины и приравнять их.

Формат вопроса почти всегда один и тот же: «**show that**». Ответ напечатан в условии, и баллы стоят за дорогу к нему. Из семи баллов типичного такого пункта за корни не стоит ни одного.

Как выглядит дорога.

1. Записать обе величины по отдельности ($A = \frac{1}{2}ab$, $P = a + b + \sqrt{a^2 + b^2}$) — за это A1, иногда A1A1.
2. Приравнять — M1.
3. Привести к виду из условия — цепочка M1 за каждый содержательный шаг.
4. Написать требуемое и поставить точку — последний A1, и он **не ста-**

вится, если написать сразу ответ из условия.

Про АГ. Ответ дан, поэтому проверяющий читает только выкладку. Правило простое: если из ваших строк не следует напечатанное — баллов нет, даже когда последняя строка совпадает с условием дословно.

Осторожно: приведение к нужному виду тоже бывает неравносильным. Домножить на $(b - 4)$ значит разрешить случай $b = 4$, которого в исходной записи не было. В экзамене это редко наказывают, но в проверке ниже уравнения сравниваются честно: перенос слагаемых и множитель-**число** разрешены, множитель с буквой — нет.

Задание 5 ● — площадь равна периметру

У квадрата со стороной s численное значение площади равно численному значению периметра. Найдите s .

Уравнение получится в две строки. Всё содержание задания — в том, что делать со вторым корнем.

Источник: May 2021 TZ1, Paper 3, Q2(a) (3 балла, с калькулятором).

```
my5 = [...] # значения s,  
            СПИСКОМ  
  
verify_root_set('Задание 5', my5, Eq(s**2,  
4*s), var=s,  
                domain=Interval.open(0, oo))
```

Задание 6 — то же для прямоугольного треугольника

У прямоугольного треугольника катеты a и b , гипотенуза $\sqrt{a^2 + b^2}$, и снова площадь численно равна периметру.

(а) Приравняв площадь и периметр, изолируйте корень и возведите обе части в квадрат. Запишите получившееся уравнение (всё в одной стороне, справа ноль).

(b) Покажите, что $a = \frac{8}{b-4} + 4$.

Между (a) и (b) стоит шаг, ради которого задание здесь: обе части делят на ab . Это деление на выражение с переменными, и законно оно только потому, что $a > 0$ и $b > 0$ — иначе так теряют корни.

Источник: May 2021 TZ1, Paper 3, Q2(f) (7 баллов, с калькулятором).

```
my6_sq = ...                # уравнение после
                             # возведения в квадрат
my6_a = ...                 # выражение для a
                             # через b

verify_equation('Задание 6(a)', my6_sq,
                a**2*b**2/4 - a**2*b - a*b**2
                + 2*a*b, var=a)
verify_identity('Задание 6(b)', my6_a, 8/(b -
4) + 4, var=b)
```

Теория 4. Лишние и потерянные корни

Решение уравнения — цепочка переходов, и не каждый переход равносильен. Таблица, которую стоит держать в голове целиком:

Шаг	Что происходит с корнями	Что делать
возвести обе части в квадрат	добавляются	подставить каждый корень в исходное
умножить на знаменатель	добавляются нули знаменателя	проверить, что знаменатель не ноль
«снять» логарифмы	добавляются те, где аргумент был ≤ 0	проверить область
поделить на выражение с x	теряются	вынести множитель, а не делить
возвести в чётную степень	добавляются	то же, что с квадратом

Первые три ошибки видны при подстановке, последняя — нет: потерянный корень не оставляет следа, и заметить его можно, только не делая деления вовсе.

Правило. Вместо «делим обе части на s » пишем $s^2 - 4s = 0$, $s(s - 4) = 0$, и оба корня на месте. Дальше уже смотрим,

какой из них проходит по условию задачи.

Область — часть уравнения. $x > 4$, $s > 0$, $q \neq 0$ в условии стоят не для красоты: почти всегда ровно они отбрасывают лишний корень, и за это стоит отдельный А1. Причём отбрасывает область, а не алгебра: корень сам по себе законный, просто не про эту задачу.

Задание 7 — целые решения дробного уравнения

Продолжение задания 6: $a = \frac{8}{b-4} + 4$, стороны a и b целые положительные.

(а) Найдите все целые b , при которых a тоже целое и обе стороны положительные.

(b) Сколько **различных** прямоугольных треугольников при этом получается?

Разница между (а) и (b) и есть содержание задания.

Источник: May 2021 TZ1, Paper 3, Q2(g)(i) (3 балла, с калькулятором).

```
my7_b = [...]                # все подходящие
целые b
my7_n = ...                  # сколько различных
треугольников

check_set('Задание 7(a)', my7_b,
'c8f16f1c5df4')
check_num('Задание 7(b)', my7_n, 6,
'd4735e3a265e')
```

Задание 8 🟡 — логарифм и его область

График функции $f(x) = \ln(x^2 - 16)$ пересекает ось x в точке $A(\alpha, 0)$, где $x > 4$. Найдите точное значение α .

Источник: May 2021 TZ2, Paper 1, Q4(a) (3 балла, без калькулятора).

```
my8 = [...]                # значения  $\alpha$ ,
списком

verify_root_set('Задание 8', my8, log(x**2 -
16),
                    domain=Interval.open(4, oo))
```

Теория 5. Замена и законы логарифмов

Показательные и логарифмические уравнения решают не как показательные, а как **алгебраические после замены**. Два случая покрывают почти весь архив.

Квадратное по a^x . Если в уравнении встречаются a^{2x} (он же $(a^2)^x$) и a^x , замена $A = a^x$ превращает его в квадратное:

$$\begin{aligned} 3 \cdot 9^x + 5 \cdot 3^x - 2 &= 0 \\ \implies 3A^2 + 5A - 2 & \\ = 0, \quad A & \\ = 3^x > 0. & \end{aligned}$$

Условие $A > 0$ здесь не формальность, а половина задания: отрицательный корень квадратного уравнения отбрасывается **до** возвращения к x .

Один логарифм слева, один справа. Логарифмы собирают в один с каждой стороны и приравнивают аргументы:

$$\log_a M = \log_a N \iff M = N \quad (M, N > 0).$$

Инструменты для сборки — три закона и смена базы:

$$\begin{aligned}\log_a M^n &= n \log_a M, \\ \log_a M + \log_a N &= \log_a MN, \\ \log_a M - \log_a N &= \log_a \frac{M}{N}, \\ \log_a b &= \frac{\log_c b}{\log_c a}, \quad \text{в частности } \frac{1}{\log_b a} \\ &= \log_a b.\end{aligned}$$

Последняя формула — самая полезная и самая незаметная: дробь $\frac{1}{2 \log_2 3}$ это $\frac{1}{2} \log_3 2$, то есть $\log_3 \sqrt{2}$, то есть слагаемое, которое можно занести под общий логарифм.

Область. «Снять логарифмы» — шаг неравносильный: он забывает, что аргументы были положительны. Поэтому в конце подставляем корни обратно.

Задание 9 — квадратное по 3^x

Решите уравнение

$$3 \cdot 9^x + 5 \cdot 3^x - 2 = 0.$$

Источник: May 2024 TZ2, Paper 1, Q2 (5 баллов, без калькулятора).

```
my9 = [...] # решения, списком  
  
verify_root_set('Задание 9', my9, 3*9**x +  
5*3**x - 2)
```

Задание 10 — три закона логарифмов подряд

Решите уравнение

$$\log_3 \sqrt{x} = \frac{1}{2 \log_2 3} + \log_3(4x^3), \quad x > 0.$$

Три балла из пяти здесь стоят за три отдельных действия: смена базы, вынесение показателя, объединение логарифмов. Начните с дроби.

Источник: November 2021, Paper 1, Q3 (5 баллов, без калькулятора).

```
my10 = [...] # решения, списком  
  
verify_root_set('Задание 10', my10,  
                log(sqrt(x), 3) - 1/(2*log(3,  
2)) - log(4*x**3, 3),  
                domain=Interval.open(0, oo))
```

Теория 6. Пересечение графиков

«The line and the curve meet», «the graphs intersect» — это всегда одно и то же уравнение:

$$f(x) = g(x) \iff f(x) - g(x) = 0.$$

Дальше всё зависит от того, что спрашивают:

Вопрос	Что делать
«show that they meet when ... = 0»	привести к нужному виду и остановиться
«find the points of intersection»	решить и вернуть y : ответ — координаты
«find the value of k such that they are tangent»	$\Delta = 0$, приём 8
«how many points of intersection»	приём 9

Две ловушки формата. Первая: остановиться на x , когда просят точки. Вторая: решать не то уравнение — « f и g пересекаются на оси x » означает не $f = g$, а $f = 0$ и $g = 0$ одновременно.

Про равносильность. Приведение $f = g$ к стандартному виду — это перенос слагаемых, и он безопасен. Опасно начинается там, где обе части домножают на знаменатель: у $\frac{2x+6}{3x+6} = mx + 1$ после домножения появляется корень $x = -2$, которого у исходного уравнения нет.

Задание 11 — «show that» про пересечение

Кривая $y = x^2 - x - 1$ и прямая $y = mx - 3$ пересекаются. Покажите, что в точках пересечения

$$x^2 - (m + 1)x + 2 = 0.$$

Введите уравнение целиком: `Eq(левая часть, правая часть)` или просто выражение, которое приравнивается к нулю.

Источник: May 2025 TZ3, Paper 1, Q4(a) (2 балла, без калькулятора).

```
my11 = ... # уравнение точек
пересечения

verify_equation('Задание 11', my11, x**2 - (m
+ 1)*x + 2)
```

Задание 12 — две семьи кривых

Семейство кривых задано уравнением $y^2 = 4a^2 - 4ax$, второе семейство — уравнением $y^2 = 4b^2 + 4bx$, где a и b положительны.

Решив эти уравнения совместно, покажите, что кривые пересекаются в точках $M(a - b, 2\sqrt{ab})$ и $N(a - b, -2\sqrt{ab})$.

Первый ход — приравнять правые части: y^2 одинаков, значит одинаковы и выражения справа. Далее в уравнении остаётся только x .

Источник: November 2023, Paper 3, Q2(c) (6 баллов, с калькулятором; тот же вопрос стоит в обеих часовых зонах).

```
my12_x = ...                # общая x-координата
точек М и N
my12_y = ...                # y-координата точки
М (положительная)

check_expr('Задание 12, x', my12_x,
's6bb8fa9ca27')
check_expr('Задание 12, y', my12_y,
'2b7a007041bd')
```

Теория 7. Численное решение: что GDC умеет и чего не умеет

В Paper 2 уравнение чаще всего не решается руками вовсе: $90e^{-0.5x} = x$, $e^{\sin t} + 4\sin t = 0$, разность двух моделей. Приём один: построить обе части и взять точку пересечения — или ввести solver и получить корень.

Три вещи, которые GDC не делает за вас.

- 1. Выбор корня.** Уравнение из модели почти всегда имеет несколько решений, а по смыслу подходит одно: «the first time», « $0 \leq t \leq 6$ », « $x > 0$ ». Область в условии — часть задания.

2. **Точность.** Ответ пишут с тремя значащими цифрами, но промежуточные значения в дальнейших пунктах берут неокруглённые. Округлив рано, теряют A1 в следующем пункте, а не в этом.

3. **Запись метода.** «Solutions found from a graphic display calculator should be supported by suitable working» — на бумаге должно остаться уравнение, которое вы решали, и хотя бы эскиз. Голый ответ без M1.

Чего не стоит делать. Загонять в GDC то, что решается устно. Квадратное уравнение с целыми корнями, $\ln(x^2 - 16) = 0$, $3^x = \frac{1}{3}$ — всё это быстрее руками, и в Paper 1 калькулятора не будет вовсе.

Задание 13 — два численных решения

(a) Кривая $f(x) = 90e^{-0.5x}$ пересекает прямую $y = x$ в точке P . Найдите x

-координату P с точностью до трёх значащих цифр.

(b) Черепаха ползёт от точки A на юг, её удаление описывается функцией $g(t) = 0.05t^2 + 1.1t + 18$. Кромка воды описывается функцией

$$d(t) = \frac{20 \sin \frac{\pi t}{8}}{\sin \left(2.37 - \frac{\pi t}{8}\right)}.$$

Найдите момент t , когда вода впервые достигает черепахи, и на каком расстоянии от A это происходит. Оба ответа — с точностью до трёх значащих цифр.

Источники: May 2021 TZ1, Paper 2, Q10(a) (2 балла) и May 2024 TZ2, Paper 2, Q11(g) (4 балла), обе бумаги с калькулятором.

```
my13_x = ...                # x-координата точки
пересечения
my13_t = ...                # момент встречи, с
my13_g = ...                # расстояние от А, м

check_num('Задание 13(a)', my13_x, 3,
'aae2dd35fec2')
check_num('Задание 13(b), время', my13_t, 3,
'79b762977357')
check_num('Задание 13(b), место', my13_g, 3,
'32e91c1240d5')
```

Теория 8. Дискриминант как условие на букву

Здесь тема поворачивается. До сих пор уравнение решали; теперь его корни не нужны вовсе — нужно, сколько их. Для квадратного уравнения всё видно из дискриминанта:

$\Delta > 0 \iff$ два различных корня,

$\Delta = 0 \iff$ один,

$\Delta < 0 \iff$ ни одного.

Дальше Δ — выражение с буквой, и получается уравнение или неравенство **на букву**, то есть работа из А8.

Как условие звучит в задаче.

В условии	Условие на Δ
two distinct real roots · meets the curve twice	$\Delta > 0$
tangent to the curve · touches · exactly one solution	$\Delta = 0$
does not meet · no real solutions	$\Delta < 0$
at least one real solution	$\Delta \geq 0$

Три оговорки, каждая из которых стоит балл.

- 1. Уравнение должно быть квадратным.** Если старший коэффициент содержит букву, случай, когда он ноль, разбирается отдельно: уравнение становится линейным и корень у него ровно один.
- 2. Замена сужает область.** У $A^2 - 3A + \ln k = 0$ корни A , а нужны x из $A = e^x$: годятся только $A > 0$. И само $\ln k$ требует $k > 0$. Дискриминант об этом ничего не знает.
- 3. «Ровно одно решение» и « $\Delta = 0$ » — не одно и то же.** Уравнение с дробью может потерять корень на

полюсе, а уравнение с заменой — при возвращении к x . Считать надо решения исходной задачи.

Проверки в этом разделе устроены соответственно: они не считают дискриминант, а берут ваше множество значений буквы и в каждой пробной точке спрашивают у самого уравнения, сколько у него решений.

Задание 14 — касание

Продолжение задания 11: кривая $y = x^2 - x - 1$, прямая $y = tx - 3$, и в точках пересечения $x^2 - (t + 1)x + 2 = 0$.

Найдите все значения t , при которых прямая касается кривой.

Проверок здесь две, и это не дублирование. Первая берёт каждое ваше значение и спрашивает у уравнения, сколько у него корней, — но пробами нельзя заметить **пропущенное** отдельное значение, тем более иррациональное. Вторая сверяет набор целиком.

Источник: May 2025 TZ3, Paper 1, Q4(b) (5 баллов, без калькулятора).

```
def one_root14(mv):  
    '''Ровно ли один действительный корень у  
     $x^2 - (m+1)x + 2$  при  $m = mv$ .'''  
    return len(solveset(x**2 - (mv + 1)*x +  
        2, x, S.Reals)) == 1  
  
my14 = ... # множество значений  
m  
  
verify_param_set('Задание 14, по смыслу',  
my14, one_root14, var=m)  
check_set('Задание 14, оба значения', my14,  
'95ae5ab2020a')
```

Задание 15 — замена, дискриминант и область

Найдите все значения k , при которых уравнение

$$e^{2x} + \ln k = 3e^x$$

имеет хотя бы одно действительное решение.

Дискриминанта здесь мало: ответ ограничен с двух сторон, и второе ограничение приходит не из него.

Источник: May 2023 TZ1, Paper 1, Q4 (6 баллов, без калькулятора).

```
def has_root15(kv):
    '''Есть ли у уравнения действительное
    решение при k = kv.'''
    if kv <= 0:
        return None          # ln k не
определён: судить не о чем
        return solveset(Eq(exp(2*x) + log(kv),
3*exp(x)), x, S.Reals) != S.EmptySet

my15 = ...                  # множество значений
k

verify_param_set('Задание 15', my15,
has_root15)
```

Задание 16 — одно решение и два решения

Функция $f(x) = \frac{2x+6}{3x+6}$ определена при $x \neq -2$, прямая задана как $g(x) = tx + 1$, где $t \neq 0$.

(а) Найдите значение t , при котором уравнение $f(x) = g(x)$ имеет ровно одно решение.

(b) Найдите все m , при которых у уравнения $f(x) = g(x)$ ровно два решения с $x \geq 0$.

Условие $m \neq 0$ здесь работает: при $m = 0$ решение тоже ровно одно, и без этой оговорки ответ в (a) был бы другим. Проверка про оговорку знает и точку $m = 0$ пропускает.

Источник: May 2024 TZ2, Paper 1, Q5(b)(ii)(iii) (4 + 2 балла, без калькулятора).

```

def solutions16(mv, region=S.Reals):
    '''Решения уравнения  $f(x) = g(x)$  при  $m = mv$  в заданной области.'''
    return solveset(Eq((2*x + 6)/(3*x + 6), mv*x + 1), x, region)

def one_solution16(mv):
    if mv == 0:
        return None # в условии
    сказано  $m \neq 0$ 
    return len(solutions16(mv)) == 1

def two_nonneg16(mv):
    if mv == 0:
        return None
    return len(solutions16(mv, Interval(0, oo))) == 2

my16_a = ... # значение  $m$  из
пункта (a), множеством
my16_b = ... # множество значений
 $m$  из пункта (b)

verify_param_set('Задание 16(a)', my16_a,
one_solution16, var=m)
verify_param_set('Задание 16(b)', my16_b,
two_nonneg16, var=m)

```

Задание 17 — множество значений через дискриминант

Найдите множество значений функции

$$f(x) = \frac{x^2 - 14x + 24}{2x + 6}.$$

Приём неочевидный и стоит того, чтобы его знать: обозначьте $y = f(x)$, избавьтесь от дроби и посмотрите на получившееся равенство как на **квадратное уравнение относительно x** с параметром y . Значение y достижимо ровно тогда, когда у этого уравнения есть корень.

Ответ запишите точно, через радикалы.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 2, Q11(e) (4 балла, с калькулятором).

```
def attained17(yv):
    '''Принимает ли f значение yv.'''
    return solveset(Eq((x**2 - 14*x +
24)/(2*x + 6), yv), x, S.Reals) != S.EmptySet

my17 = ... # множество значений
f

verify_param_set('Задание 17', my17,
attained17, var=y)
```

Теория 9. Сколько решений

Последний приём темы и самый непохожий на остальные: здесь не решают вовсе. Вопрос «при каких значениях параметра решений ровно столько-то» почти всегда решается картинкой.

Основная картина. Уравнение $f(x) = k$ — это горизонтальная прямая $y = k$ и график $y = f(x)$. Число решений равно числу пересечений, а меняется оно ровно тогда, когда прямая проходит через **локальный максимум или минимум**. Отсюда рецепт:

1. найти стационарные точки f и значения f в них;
2. эти значения — границы; между ними число решений постоянно;
3. на самих границах прямая касается, и два решения сливаются в одно.

Для кубической $y = x^3 + ax^2 + b$ это выглядит так: три пересечения с осью x , когда локальный максимум и минимум лежат по разные стороны от оси; ровно

два, когда один из них **на** оси; одно — когда оба по одну сторону.

Второй тип картины — чётность.

Если функция чётная, каждое решение $x_0 \neq 0$ приходит в паре с $-x_0$, и нечётное число решений возможно только за счёт нуля. Поэтому вопросы вида «ровно четыре решения» часто решаются не вычислением, а фразой « n чётно».

Что писать в ответе. Ответ — множество значений параметра, со всеми оговорками про строгость: на границе число решений другое, и знаки $<$ или $\leq$ здесь не украшение.

Задание 18 — семейство кривых

(а) Найдите два значения b , при которых кривая $y = x^3 + 3x^2 + b$ пересекает ось x ровно в двух точках.

(б) Запишите множество значений b , при которых у кривой $y = x^3 + 3x^2 + b$

ровно одно пересечение с осью x , и множество, при котором их три.

(c) То же для кривой $y = x^3 - 3x^2 + b$: множества для двух, одного и трёх пересечений.

(d) Уравнение $x^4(2 - x)^4 = k$. Найдите все k , при которых у него ровно четыре решения.

Источники: November 2023, Paper 3, Q1(a)(b)(c) (2+2+3 балла) и May 2021 TZ2, Paper 3, Q1(h) (5 баллов), обе бу-маги с калькулятором.

```

def intercepts18(bv, av):
    '''Сколько различных пересечений с осью x
    у  $y = x^3 + a x^2 + b$ .'''
    return len(set(real_roots(Poly(x**3 +
    av*x**2 + bv, x))))

def four_roots18(kv):
    '''Ровно ли четыре решения у  $x^4(2 - x)^4 = k$ .'''
    left = lambdify(x, x**4*(2 - x)**4 - kv,
    'math')
    return count_roots(left, -3, 5) == 4

my18_a = ... # два значения b:
ровно два пересечения, a = 3
my18_b1 = ... # множество b: одно
пересечение, a = 3
my18_b3 = ... # множество b: три
пересечения, a = 3
my18_c2 = ... # два значения b:
ровно два пересечения, a = -3
my18_c1 = ... # множество b: одно
пересечение, a = -3
my18_c3 = ... # множество b: три
пересечения, a = -3
my18_d = ... # множество k: ровно
четыре решения

verify_param_set('Задание 18(a)', my18_a,
    lambda bv: intercepts18(bv,
3) == 2, var=b)
verify_param_set('Задание 18(b), одно',
my18_b1,
    lambda bv: intercepts18(bv,

```

```

3) == 1, var=b)
verify_param_set('Задание 18(b), три',
my18_b3,
                    lambda bv: intercepts18(bv,
3) == 3, var=b)
verify_param_set('Задание 18(c), два',
my18_c2,
                    lambda bv: intercepts18(bv,
-3) == 2, var=b)
verify_param_set('Задание 18(c), одно',
my18_c1,
                    lambda bv: intercepts18(bv,
-3) == 1, var=b)
verify_param_set('Задание 18(c), три',
my18_c3,
                    lambda bv: intercepts18(bv,
-3) == 3, var=b)
verify_param_set('Задание 18(d)', my18_d,
four_roots18)

```

Тренажёр: узнать приём за пять секунд

Ниже пятнадцать условий без решений. Для каждого напишите код приёма — и всё. Считать ничего не нужно; цель в том, чтобы первый ход находился раньше, чем начинается счёт.

Коды: `zero` (нуль функции) · `quad` (квадратный трёхчлен) · `form` (построить уравнение) · `extra` (лишние и потерянные корни) · `explog` (замена и логарифмы) · `meet` (пересечение графиков) · `gdc` (численно) · `disc` (дискриминант как условие) · `count` (число решений)

1. Найдите координаты точек пересечения графика $y = \frac{x-5}{x+1}$ с осями.
2. Запишите $x^2 - 6x + 11$ в виде $(x-h)^2 + k$.
3. Решите $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.
4. При каких c прямая $y = 2x + c$ касается параболы $y = x^2$?
5. Решите $\sqrt{x+7} = x+1$.
6. Найдите точки пересечения $y = x^2$ и $y = 3x - 2$.
7. Сколько решений у уравнения $|x^2 - 4| = 3$?
8. Площадь прямоугольника со сторонами x и $x+3$ равна его периметру. Составьте уравнение.

9. Решите $e^{\sin t} = 2t$ при $0 \leq t \leq 3$ (Paper 2).
0. Найдите ось симметрии графика $y = 2x^2 - 12x + 7$.
1. Решите $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} = 1$.
2. При каких k уравнение $kx^2 + 4x + k = 0$ не имеет действительных корней?
3. Решите $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.
4. При каких a уравнение $x^3 - 3x + a = 0$ имеет ровно три решения?
5. Покажите, что $y = mx$ и $x^2 + y^2 = 9$ пересекаются при $x^2(1 + m^2) = 9$.

```

answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5:
'',
    6: '', 7: '', 8: '', 9: '', 10:
'',
    11: '', 12: '', 13: '', 14: '', 15:
'',
}

trigger_check(answers, {1: 'f9194e73f9e9', 2:
'2522fb7024fe', 3: '68b85b74f8bc', 4:
'6bf99799d0ef', 5: 'c8dee78f8c7b', 6:
'8ccb033c0e48', 7: '6c35493a2b93', 8:
'07397d633f25', 9: '909242c6c948', 10:
'2522fb7024fe', 11: 'c8dee78f8c7b', 12:
'6bf99799d0ef', 13: '68b85b74f8bc', 14:
'6c35493a2b93', 15: '8ccb033c0e48'})

```

Задание 19 — на таймере, 21 минута

Полный вопрос Рарег 1 без калькулятора. Четырнадцать баллов, целевое время примерно 21 минута.

Даны функции

$$f(x) = \ln(2x - 9), \quad g(x) = 2 \ln x - \ln d,$$

где d — положительная постоянная. Графики f и g пересекаются в двух раз-

личных точках.

(b)(i) Покажите, что x -координаты точек пересечения удовлетворяют уравнению $x^2 - 2dx + 9d = 0$. [4]

(b)(ii) Отсюда покажите, что $d^2 - 9d > 0$. Введите дискриминант — то выражение, из которого требуемое получается делением на 4. [3]

(b)(iii) Найдите множество возможных значений d . [2]

(c) При $d = 10$ графики пересекаются в точках с $x = p$ и $x = q$, где $p < q$. Найдите $q - p$ в виде $a\sqrt{b}$, где a, b — целые положительные. [5]

Источник: November 2023 TZ2, Paper 1, Q10(b)(c) (9 + 5 баллов, без калькулятора).


```

my19_eq = ...                # уравнение из
пункта (b)(i)
my19_disc = ...              # дискриминант из
пункта (b)(ii)
my19_d = ...                  # множество значений
d из пункта (b)(iii)
my19_roots = [...]           # корни при d = 10
my19_qp = ...                 # q - p

verify_equation('Задание 19(b)(i)', my19_eq,
x**2 - 2*d*x + 9*d)
verify_identity('Задание 19(b)(ii)',
my19_disc, 4*d**2 - 36*d, var=d)
verify_solution_set('Задание 19(b)(iii)',
my19_d, d**2 - 9*d > 0, var=d,
                    domain=Interval.open(0,
oo))
verify_root_set('Задание 19(c), корни',
my19_roots, x**2 - 20*x + 90)
check_expr('Задание 19(c), q - p', my19_qp,
'd43bfa6c18e3')

```

Решения

Ниже полный разбор каждого задания с разметкой `markscheme`. Открывайте после того, как решили сами: разбор объясняет не только ответ, но и то, за что именно ставят баллы.

Решение 1 — нули и пересечения

(a) Дробь равна нулю, когда числитель ноль, а знаменатель нет:

$$\begin{aligned}7x + 7 &= 0 \\&\iff x \\&= -1, \quad 2 \cdot (-1) - 4 \\&= -6 \neq 0.\end{aligned}$$

(b) Ось y — это $x = 0$:

$$g(0) = 1 - \frac{1}{0 - 2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \implies \left(0, \frac{3}{2}\right).$$

Ось x — это $g(x) = 0$:

$$\begin{aligned}
 1 &= \frac{1}{x-2} \\
 &\iff x-2 \\
 &= 1 \\
 &\iff x \\
 &= 3 \\
 &\implies (3, 0).
 \end{aligned}$$

```

myla = [-1]
mylb_x = [3]
mylb_y = Rational(3, 2)

```

Разметка. (a): M1 за понимание, что нужно $f(x) = 0$, A1 за $x = -1$. (b): A1 за $(0, \frac{3}{2})$, A1 за $(3, 0)$.

Про слово *coordinates*. В (b) спрашивают координаты, и ответ «3 и $\frac{3}{2}$ » балла не получит: нужны пары. Это не придирка проверяющего, а разница между «нуль функции» и «точка на графике».

Знаменатель проверяют всегда. Здесь он не мешает, но привычка нужна: у $\frac{x-2}{x^2-4}$ числитель обнуляется в точке $x = 2$, где дробь не определена вовсе, и нулей у функции нет.

Решение 2 — вершинная форма

Раскрываем и выделяем полный квадрат:

$$\begin{aligned}5(x + 1)(x + 3) &= 5(x^2 + 4x + 3) \\&= 5[(x + 2)^2 - 4 + 3] \\&= 5(x + 2)^2 - 5.\end{aligned}$$

Короче — через симметрию: корни -1 и -3 , ось симметрии посередине, $h = \frac{-1-3}{2} = -2$, и $k = f(-2) = 5 \cdot 1 \cdot (-1) = -5$.

```
my2 = 5*(x + 2)**2 - 5
```

Разметка. А1 за $a = 5$, М1 за попытку (раскрыть и выделить квадрат **или** взять полусумму корней), А1 за $h = -2$, А1 за готовую запись.

Второй путь быстрее. Корни видны сразу, ось симметрии — их полусумма, значение в вершине считается одной подстановкой. Раскрывать скобки не нужно вовсе.

Почему проверка смотрит на форму. Вопрос звучит «write in the form», и это требование к записи, как

«в виде произведения линейных множителей» в А4. Ответ $5x^2 + 20x + 15$ тому же числу равен, но формой не является: из него не видно ни вершины, ни наименьшего значения.

Решение 3 — вершина на прямой

(a) У $f(x) = -x^2 + 4x + p$ вершина при $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot (-1)} = 2$. На прямой в этой точке $y = 2 \cdot 2 - 1 = 3$, а на параболе $f(2) = -4 + 8 + p = p + 4$. Значит

$$p + 4 = 3 \iff p = -1. \quad \blacksquare$$

(b) У $g(x) = x^2 + qx - 1$ вершина при $x = -\frac{q}{2}$, и

$$g\left(-\frac{q}{2}\right) = \frac{q^2}{4} - \frac{q^2}{2} - 1 = -\frac{q^2}{4} - 1.$$

На прямой в той же точке $y = 2\left(-\frac{q}{2}\right) - 1 = -q - 1$. Приравниваем:

$$\begin{aligned}
-\frac{q^2}{4} - 1 &= -q - 1 \\
&\iff \frac{q^2}{4} \\
&= q \\
&\iff q^2 - 4q \\
&= 0 \\
&\iff q(q - 4) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Корни $q = 0$ и $q = 4$. По условию q — ненулевая постоянная, поэтому $q = 4$.

```

my3_p = -1
my3_q = [4]

```

Разметка. (a): A1 за x -координату вершины, M1 за подстановку, $p = -1$ — AG. (b): A1 за $-\frac{q}{2}$, M1 за подстановку в прямую, M1 за подстановку в g , A1 за $q^2 - 4q = 0$, A1 за $q = 4$ с оговоркой.

Отброшенный корень здесь законен. При $q = 0$ вершина параболы $y = x^2 - 1$ это точка $(0, -1)$, и она **лежит** на прямой $y = 2x - 1$. Математика его не отбрасывает — его отбрасывает фраза условия « p and q are non-zero constants». Именно поэтому в проверке

СТОИТ `domain=Complement(S.Reals, FiniteSet(0))`: область берётся из условия, а не из уравнения.

Не делите на q . Из $\frac{q^2}{4} = q$ так получается $q = 4$ — верный ответ и потерянный корень. В экзамене это сходит с рук, пока потерянный корень не оказывается нужным; привычка вредная.

Решение 4 — по корням и оси симметрии

(a) Ось симметрии проходит посередине между корнями:

$$\begin{aligned}\frac{-\frac{1}{2} + p}{2} &= 2 \\ &\iff -\frac{1}{2} + p \\ &= 4 \\ &\iff p \\ &= \frac{9}{2}. \quad \blacksquare\end{aligned}$$

(b) Зная оба корня и старший коэффициент 1:

$$g(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(x - \frac{9}{2}\right) = x^2 - 4x - \frac{9}{4},$$

то есть $b = -4$, $c = -\frac{9}{4}$.

```
my4_p = Rational(9, 2)
my4_b = -4
my4_c = Rational(-9, 4)
```

Разметка. (a): 1 балл, ответ AG. (b): M1 за запись через корни или за использование оси симметрии, A1 за b , A1 за c .

Три дороги к b и c . Через произведение скобок; через $b = -2h = -4$ и подстановку одного корня; через систему из двух уравнений $g(-\frac{1}{2}) = 0$, $g(\frac{9}{2}) = 0$. Первая короче, но проверить себя стоит второй: b обязано равняться $-2 \cdot 2$.

Формулы Виета — тот же факт. $x_1 + x_2 = -b$ даёт $-\frac{1}{2} + \frac{9}{2} = 4 = -b$, а $x_1 x_2 = c$ даёт $-\frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} = -\frac{9}{4} = c$. Это A4, и здесь виден стык двух тем: ось симметрии — это полусумма корней, то есть $-\frac{b}{2}$.

Решение 5 — площадь равна периметру

Площадь s^2 , периметр $4s$, по условию они равны:

$$s^2 = 4s \iff s^2 - 4s = 0 \iff s(s - 4) = 0.$$

Корни $s = 0$ и $s = 4$. Сторона квадрата положительна, поэтому

$$s = 4.$$

```
my5 = [4]
```

Разметка. А1 за $A = s^2$ и $P = 4s$, М1 за приравнивание, А1 за $s = 4$. И примечание markscheme дословно: **A1M1A0**, если в ответе записаны оба значения, $s = 4$ и $s = 0$.

Балл стоит за отбрасывание. Это самый ясный пример темы: вся алгебра здесь на полстроки, а третий балл — за то, что нуль не попал в ответ. Проверка устроена так же: `domain=Interval.open(0, oo)`.

Не делите на s . Соблазн большой: $s^2 = 4s \Rightarrow s = 4$ в одну строку. Ответ сов-

падает, но приём неверный — так теряют корень, и в следующем задании это будет стоить решения.

Решение 6 — то же для прямоугольного треугольника

(а) Площадь и периметр:

$$A = \frac{1}{2}ab, \quad P = a + b + \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Приравниваем и изолируем корень:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}ab &= a + b + \sqrt{a^2 + b^2} \\ &\iff \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \frac{1}{2}ab - a - b. \end{aligned}$$

Возводим обе части в квадрат:

$$a^2 + b^2 = \frac{a^2b^2}{4} + a^2 + b^2 - a^2b - ab^2 + 2ab,$$

и после сокращения $a^2 + b^2$

$$\frac{a^2b^2}{4} - a^2b - ab^2 + 2ab = 0.$$

(b) Каждое слагаемое делится на ab , а $ab > 0$, поэтому делить можно:

$$\begin{aligned}
\frac{ab}{4} - a - b + 2 &= 0 \\
&\iff ab - 4a - 4b + 8 \\
&= 0 \\
&\iff a(b - 4) \\
&= 4b - 8.
\end{aligned}$$

Осталось выделить целую часть:

$$\begin{aligned}
a &= \frac{4b - 8}{b - 4} \\
&= \frac{4(b - 4) + 8}{b - 4} \\
&= \frac{8}{b - 4} + 4. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

```

my6_sq = a**2*b**2/4 - a**2*b - a*b**2 +
2*a*b
my6_a = 8/(b - 4) + 4

```

Разметка. A1A1 за A и P по отдельности, M1 за приравнивание, M1 за изоляцию корня, M1 за попытку возвести в квадрат, A1 за промежуточное упрощение, A1 за требуемый вид (AG). И примечание: за проверку готового ответа подстановкой — максимум A1A1M1M1M0A0A0.

Почему деление на ab здесь законно. Потому что a и b — длины сторон, и обе положительны. Без этой оговорки шаг неверен: делить на выражение с переменными значит объявлять его ненулевым.

Возведение в квадрат добавляет корни, и это не страшно. Здесь формально появляется вторая ветвь ($\frac{1}{2}ab - a - b$ могло быть отрицательным), но ответ — не число, а формула, и лишних корней у формулы не бывает. Проверять придётся в следующем задании, когда из формулы начнут получать конкретные треугольники.

Про «verifying». Примечание markscheme про максимум баллов за проверку — общее место всех AG-вопросов: подставить готовый ответ и увидеть, что сходится, это не вывод.

Решение 7 — целые решения дробного уравнения

Из $a = \frac{8}{b-4} + 4$ видно: a целое тогда и только тогда, когда $b - 4$ делит 8. Стороны положительны, поэтому нас интересуют положительные делители:

$$b - 4 \in \{1, 2, 4, 8\} \implies b \in \{5, 6, 8, 12\},$$

и соответственно

$$a = 12, 8, 6, 5.$$

Отрицательные делители дают $b \leq 3$ и $a \leq 0$ — не треугольник.

Пар получилось четыре, но треугольников два: $(a, b) = (12, 5)$ и $(5, 12)$ — один и тот же треугольник со сторонами 5, 12, 13, а $(8, 6)$ и $(6, 8)$ — треугольник 6, 8, 10.

```
my7_b = [5, 6, 8, 12]
my7_n = 2
```

Разметка. M1 за метод (перебор b или свойство делимости), A1 за (5, 12, 13), A1 за (6, 8, 10). И примечание: A1A0, если

найден один треугольник целиком или у обоих по две стороны.

Уравнение симметрично, задача — нет. Формула не различает катеты, поэтому её решения приходят парами. Вопрос спрашивает про треугольники, и превратить четыре решения в два — отдельный шаг, за который здесь и стоят баллы.

Почему делители, а не перебор. Перебор тоже принимается, но он бесконечен, если не заметить, что $\frac{8}{b-4}$ убывает: уже при $b = 13$ дробь меньше 1, и целой она больше не станет. Делимость даёт конечный список сразу.

Знакомые числа. (5, 12, 13) и (6, 8, 10) — пифагоровы тройки, и вторая это удвоенная (3, 4, 5). Что именно они и получились — следствие условия $A = P$, а не совпадение: у (3, 4, 5) площадь 6, периметр 12, поэтому удвоение сторон удваивает периметр и учетверяет площадь, и они сравниваются.

Решение 8 — логарифм и его область

График пересекает ось x там, где $f(x) = 0$:

$$\begin{aligned}\ln(x^2 - 16) &= 0 \\ &\iff x^2 - 16 \\ &= e^0 \\ &= 1 \\ &\iff x^2 \\ &= 17 \\ &\iff x \\ &= \pm\sqrt{17}.\end{aligned}$$

По условию $x > 4$, а $\sqrt{17} = 4.123\dots > 4$, поэтому

$$\alpha = \sqrt{17}.$$

```
my8 = [sqrt(17)]
```

Разметка. М1 за $\ln(x^2 - 16) = 0$, А1 за $x^2 = 17$ или $x = \pm\sqrt{17}$, А1 за $\alpha = \sqrt{17}$.

Оба балла после М1 — про отбор. Средний за то, что корней два, последний за то, что в ответ идёт один. Запи-

сать сразу $\sqrt{17}$, не показав $\pm$, — потеря A1: из работы не видно, что выбор был.

Точное значение. «Exact value» означает радикал: 4.12 не засчитывается. В Paper 1 калькулятора и нет, но привычка округлять доживает до экзамена.

Область здесь двойная. Само выражение $\ln(x^2 - 16)$ требует $|x| > 4$, и $-\sqrt{17}$ этому не противоречит — его отбрасывает отдельное условие задачи $x > 4$. Два разных ограничения, и оба надо держать в голове.

Решение 9 — квадратное по 3^x

Замечаем, что $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2$, и обозначаем $A = 3^x$:

$$\begin{aligned} 3A^2 + 5A - 2 &= 0 \\ &\iff (3A - 1)(A + 2) \\ &= 0 \\ &\iff A \\ &= \frac{1}{3} \text{ или } A \\ &= -2. \end{aligned}$$

Показательная функция положительна, поэтому $A = -2$ отбрасывается, а из $3^x = \frac{1}{3} = 3^{-1}$ получаем

$$x = -1.$$

my9 = [-1]

Разметка. M1 за распознавание квадратного по 3^x , M1 за попытку решить квадратное, A1 за разложение или формулу корней, A1 за $3^x = \frac{1}{3}$ (и $3^x = -2$), A1 за $x = -1$.

Отбрасывание тут бесплатное, но именное. Markscheme принимает ответ « $x = -1$ и $x = \log_3(-2)$ » — вторая запись бессмысленна, но её терпят. А вот любой другой лишний корень обнуляет последний балл.

Где ломается замена. Частая ошибка — решить квадратное и остановиться: $A = \frac{1}{3}$ это не ответ, вопрос был про x . Обратный ход $3^x = \frac{1}{3} \Rightarrow x = -1$ и есть последний A1.

Решение 10 — три закона логарифмов подряд

Начинаем с дроби. По формуле смены базы $\frac{1}{\log_2 3} = \log_3 2$, поэтому

$$\frac{1}{2 \log_2 3} = \frac{1}{2} \log_3 2 = \log_3 \sqrt{2}.$$

Теперь справа два логарифма по базе 3, объединяем их:

$$\begin{aligned} \log_3 \sqrt{x} &= \log_3 \sqrt{2} + \log_3 (4x^3) \\ &= \log_3 (4\sqrt{2} x^3). \end{aligned}$$

Логарифмы по одной базе равны — значит равны аргументы:

$$\sqrt{x} = 4\sqrt{2} x^3.$$

Возводим в квадрат:

$$\begin{aligned} x &= 32x^6 \\ &\iff 32x^5 \\ &= 1 \\ &\iff x^5 \\ &= \frac{1}{32} \\ &\iff x \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

```
my10 = [Rational(1, 2)]
```

Разметка. M1 за попытку сменить базу, M1 за вынесение показателя, M1 за объединение логарифмов, A1 за $x^5 = \frac{1}{32}$, A1 за $x = \frac{1}{2}$.

Три M1 не за порядок, а за факт. Примечание markscheme прямо говорит: три метода могут применяться в любом порядке и в любой момент решения. Считаются попытки, а не последовательность.

Дробь — это подсказка. $\frac{1}{2\log_2 3}$ выглядит как что-то лишнее, а на деле это единственное место, где нужна смена базы, и с него решение и начинается. Полезно запомнить форму: $\frac{1}{\log_b a} = \log_a b$.

Про возведение в квадрат. Шаг равносильный, но здесь безопасен: $x > 0$ по условию, обе части положительны. Корень $x = \frac{1}{2}$ проверку проходит: $\sqrt{0.5} = 0.7071$, $4\sqrt{2} \cdot 0.125 = 0.7071$.

Решение 11 — «show that» про пересечение

Точки пересечения — это одинаковые x и одинаковые y , поэтому правые части равны:

$$x^2 - x - 1 = mx - 3.$$

Переносим всё влево:

$$\begin{aligned} x^2 - x - 1 - mx + 3 &= 0 \\ \iff x^2 - (m + 1)x + 2 &= 0. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

```
my11 = Eq(x**2 - (m + 1)*x + 2, 0)
```

Разметка. M1 за приравнивание $y = mx - 3$ и $y = x^2 - x - 1$, A1 за любую верную промежуточную запись ($x^2 - x - 1 - (mx - 3) = 0$ или $mx - x^2 + x + 2 = 0$); итог — AG.

Два балла за две строки. Это весь пункт (а), и в нём нет ничего, кроме переноса слагаемых. Тем не менее пропустить его нельзя: дальше на этом уравнении стоит весь вопрос.

Что принимает проверка. Любую запись, отличающуюся переносом слагаемых и множителем-числом: $2x^2 - 2(m+1)x + 4 = 0$ пройдёт. А вот домноженное на x — нет: у такого уравнения появился корень $x = 0$, которого у исходного не было.

Решение 12 — две семьи кривых

В обоих уравнениях слева стоит y^2 , поэтому правые части равны:

$$4a^2 - 4ax = 4b^2 + 4bx.$$

Собираем x в одну сторону, остальное в другую:

$$\begin{aligned} 4a^2 - 4b^2 &= 4bx + 4ax \\ &\iff 4(a-b)(a+b) \\ &= 4x(a+b). \end{aligned}$$

Числа a и b положительны, значит $a+b > 0$, и на него можно поделить:

$$x = a - b.$$

Подставляем обратно в первое уравнение:

$$\begin{aligned}y^2 &= 4a^2 - 4a(a - b) \\&= 4a^2 - 4a^2 + 4ab \\&= 4ab \\&\implies y \\&= \pm 2\sqrt{ab}.\end{aligned}$$

Получились ровно точки $M(a - b, 2\sqrt{ab})$ и $N(a - b, -2\sqrt{ab})$. ■

```
my12_x = a - b  
my12_y = 2*sqrt(a*b)
```

Разметка. M1 за приравнивание, M1 за попытку решить относительно x , A1 за $x = a - b$, M1 за подстановку, A1 за $y^2 = 4ab$, A1 за оба знака корня; координаты — AG.

Разложение на множители, а не деление. $4a^2 - 4b^2 = 4x(a + b)$ раскладывается в $4(a - b)(a + b) = 4x(a + b)$, и дальше сокращение видно без каких-либо оговорок про знак. Тот же ход, что в задании 5: раскладывать надёжнее, чем делить.

Оба знака обязательны. Точек две, и вторая получается не «по симметрии», а из того, что $y^2 = 4ab$ имеет два корня. Потерять минус — потерять A1.

Зачем такая задача в Paper 3. Это первый шаг исследования про ортогональные семейства: дальше в том же вопросе считают угол между кривыми в точке M . Пересечение здесь — не цель, а вход в тему.

Решение 13 — два численных решения

(a) Уравнение $90e^{-0.5x} = x$ руками не решается. Строим $y = 90e^{-0.5x}$ и $y = x$, берём точку пересечения:

$$x = 5.56619 \dots \approx 5.57.$$

(b) Вода достигает черепахи, когда расстояния совпадают, то есть когда $w(t) = g(t) - d(t) = 0$:

$$w(t) = 0.05t^2 + 1.1t + 18 - \frac{20 \sin \frac{\pi t}{8}}{\sin \left(2.37 - \frac{\pi t}{8}\right)}.$$

Первый корень $t = 3.34881 \dots \approx 3.35$ с. Подставляем **неокруглённое** значение в g :

$$g(3.34881 \dots) = 22.2444 \dots \approx 22.2 \text{ м от } A.$$

```
my13_x = 5.56619  
my13_t = 3.34881  
my13_g = 22.2444
```

Разметка. (a): M1 за попытку найти точку пересечения графика f и прямой $y = x$, A1 за 5.57. (b)(i): A1 за выражение для w ; (b)(ii): M1 за попытку решить $w = 0$, A1 за $t = 3.35$, A1 за 22.2.

Первый корень, а не любой. У $w = 0$ есть и второй корень, около $t = 12.8$: вода доходит, отступает и возвращается — прилив периодический. Слово «first» в условии часть задания, без него ответ был бы неоднозначен. Заодно у модели есть разрыв около $t = 6.04$, где знаменатель обращается в ноль; смена знака там — полюс, а не корень, и калькулятор об этом не предупредит.

Округление в конце, а не в середине. Подставив $t = 3.35$ вместо 3.34881, получаем 22.2461 вместо 22.2444 — здесь до третьей значащей цифры повезло, но это именно везение. Правило простое: округляют только записываемый ответ, промежуточные значения берут из памяти калькулятора.

Что должно остаться на бумаге. «Solutions found from a graphic display calculator should be supported by suitable working»: выписанное уравнение и эскиз графиков. Голая цифра из калькулятора — ноль за метод.

Решение 14 — касание

Касание — это ровно один корень уравнения пересечения, то есть $\Delta = 0$:

$$\begin{aligned}\Delta &= \left(-(m+1) \right)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 \\ &= (m+1)^2 - 8 \\ &= 0.\end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned}
 (m+1)^2 &= 8 \\
 &\iff m+1 \\
 &= \pm 2\sqrt{2} \\
 &\iff m \\
 &= -1 \pm 2\sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

```
my14 = FiniteSet(-1 - 2*sqrt(2), -1 +
2*sqrt(2))
```

Разметка. A1 за подстановку в дискриминант, A1 за $(m+1)^2 - 4(1)(2)$, A1 за условие $\Delta = 0$, A1A1 за оба значения m .

Второй путь — через производную.

Касание значит равенство и функции, и наклона: $2x - 1 = m$, откуда $x = \frac{m+1}{2}$, и подстановка в уравнение даёт то же самое. Markscheme принимает оба, но дискриминант короче.

Два ответа, два балла. A1A1 — по баллу за каждое значение. Записать только положительный корень значит потерять ровно половину.

Как это ловит проверка. Она не считает дискриминант, а для каждого пробного m спрашивает у уравнения,

сколько у него различных действительных корней. Поэтому ответ, полученный любым способом, засчитывается, а лишнее значение — замечается.

Решение 15 — замена, дискриминант и область

Замена $A = e^x$ превращает уравнение в квадратное:

$$A^2 - 3A + \ln k = 0.$$

Действительное решение по A существует при

$$\begin{aligned}\Delta &= 9 - 4 \ln k \\ &\geq 0 \\ &\iff \ln k \\ &\leq \frac{9}{4} \\ &\iff k \\ &\leq e^{9/4}.\end{aligned}$$

Второе ограничение приходит не из дискриминанта: $\ln k$ определён только при $k > 0$. Итого

$$0 < k \leq e^{9/4}.$$

```
my15 = Interval.Lopen(0, exp(Rational(9, 4)))
```

Разметка. M1 за распознавание квадратного по e^x , A1 за $A^2 - 3A + \ln k = 0$, M1 за $\Delta \geq 0$, A1 за $9 - 4 \ln k$, A1 за $\ln k \leq \frac{9}{4}$, A1 за ответ $0 < k \leq e^{9/4}$.

Проверка про $A > 0$. Формально нужно ещё, чтобы у квадратного уравнения был **положительный** корень: $A = e^x$ отрицательным не бывает. Здесь это выполняется само собой — произведение корней равно $\ln k$, и при $\ln k < 0$ один корень положителен, а при $0 \leq \ln k \leq \frac{9}{4}$ положительны оба (их сумма равна 3). В других задачах такой проверки не миновать.

Знак $\leq$, а не $<$. При $k = e^{9/4}$ дискриминант ноль, корень один — но он есть, а спрашивают «at least one». Граница входит.

Как это ловит проверка. Для каждого пробного k она численно считает корни исходного уравнения; при $k \leq 0$ возвращает None, потому что $\ln k$ там не определён и судить не о чем. Пропу-

щенные точки печатаются в конце — это честная часть ответа проверки, а не умолчание.

Решение 16 — одно решение и два решения

Умножаем на знаменатель $3x + 6$:

$$\begin{aligned} 2x + 6 &= (mx + 1)(3x + 6) \\ &= 3mx^2 + 6mx + 3x + 6, \end{aligned}$$

и после сокращения

$$\begin{aligned} 3mx^2 + (6m + 1)x &= 0 \\ \iff x(3mx + 6m + 1) &= 0. \end{aligned}$$

Корни $x = 0$ и $x = -\frac{6m + 1}{3m}$ (при $m \neq 0$).

(а) Ровно одно решение получается, когда корни совпадают:

$$\begin{aligned} -\frac{6m + 1}{3m} &= 0 \\ \iff 6m + 1 &= 0 \\ \iff m &= -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

(b) Два решения с $x \geq 0$ — это $x = 0$ и второй корень строго больше нуля:

$$-\frac{6t+1}{3t} > 0.$$

Дробное неравенство: критические значения $t = -\frac{1}{6}$ и $t = 0$, и между ними дробь положительна:

$$-\frac{1}{6} < t < 0.$$

```
my16_a = FiniteSet(Rational(-1, 6))  
my16_b = Interval.open(Rational(-1, 6), 0)
```

Разметка. (a): M1 за приведение к квадратному, A1 за $3tx^2 + (6t+1)x = 0$, M1 за условие «одно решение», A1 за $t = -\frac{1}{6}$. (b): A2 за ответ; A1, если найдено только $t > -\frac{1}{6}$ или только $t < 0$.

Дискриминант тут можно и не считать. $\Delta = (6t+1)^2$, и он ноль ровно при $t = -\frac{1}{6}$ — но то же самое видно из разложения $x(3tx + 6t + 1)$ без всякой формулы. Разложение вдобавок сразу даёт оба корня, а они нужны в (b).

Про $t \neq 0$. При $t = 0$ уравнение превращается в $x = 0$ — тоже ровно одно

решение. Условие задачи этот случай исключает, и без него ответ в (а) был бы « $m = -\frac{1}{6}$ или $m = 0$ ». Проверка знает про оговорку и точку $m = 0$ пропускает: область берётся из условия.

Про $x = -2$. Умножение на знаменатель обычно добавляет корень, и проверить надо. Здесь $x = -2$ корнем не оказался: подстановка в $x(3mx + 6m + 1)$ даёт $-2 \cdot (-6m + 6m + 1) = -2 \neq 0$ при любом m . Повезло, но смотреть всё равно нужно.

Ещё один путь для (а). Одно решение значит касание, значит $m = f'(0)$. Производная $f'(x) = -\frac{2}{3(x+2)^2}$ в нуле равна $-\frac{1}{6}$ — тот же ответ за две строки, если производные уже пройдены.

Решение 17 — множество значений через дискриминант

Обозначим $y = f(x)$ и избавимся от дроби:

$$\begin{aligned}
 y &= \frac{x^2 - 14x + 24}{2x + 6} \\
 &\iff 2xy + 6y \\
 &= x^2 - 14x + 24,
 \end{aligned}$$

то есть

$$x^2 - (14 + 2y)x + (24 - 6y) = 0.$$

Смотрим на это как на квадратное уравнение **относительно** x : значение y достижимо тогда и только тогда, когда у него есть действительный корень, то есть когда

$$\Delta = (14 + 2y)^2 - 4(24 - 6y) \geq 0.$$

Раскрываем:

$$\begin{aligned}
 &196 \\
 &\quad + 56y \\
 &\quad + 4y^2 \\
 &\quad - 96 \\
 &\quad + 24y &= 4y^2 \\
 &\quad + 80y \\
 &\quad + 100 \\
 &\geq 0 \\
 &\iff y^2 + 20y + 25 \\
 &\geq 0.
 \end{aligned}$$

Критические значения:

$$y = \frac{-20 \pm \sqrt{400 - 100}}{2} = -10 \pm 5\sqrt{3},$$

и парабола ветвями вверх, поэтому

$$y \leq -10 - 5\sqrt{3} \quad \text{или} \quad y \geq -10 + 5\sqrt{3},$$

численно $y \leq -18.7$ или $y \geq -1.34$.

```
myl7 = Union(Interval(-oo, -10 - 5*sqrt(3)),  
             Interval(-10 + 5*sqrt(3), oo))
```

Разметка. A1 за появление $-10 - 5\sqrt{3}$ или $-10 + 5\sqrt{3}$, M1 за попытку записать множество значений, A1A1 за оба куска ответа.

Почему приём работает. « y принадлежит множеству значений» и «уравнение $f(x) = y$ имеет решение» — одно и то же утверждение. Второе проверяется дискриминантом, и вся хитрость в том, чтобы поменять роли: неизвестное здесь x , параметр — y .

Дырка в середине — это норма. У дробной функции с вертикальной асимптотой график состоит из двух ветвей: одна уходит вверх, другая вниз, и

между локальным максимумом и локальным минимумом значений нет. Концы в ответ входят: в них уравнение имеет (двойной) корень.

Проверка калькулятором. В Paper 2 те же числа получаются из графика: локальный максимум -18.7 , локальный минимум -1.34 . Но записывать ответ стоит точно, через радикалы, — `markscheme` принимает и то, и другое, а точная запись надёжнее.

Решение 18 — семейство кривых

(а) У $y = x^3 + 3x^2 + b$ производная $3x^2 + 6x = 3x(x + 2)$, стационарные точки $x = 0$ и $x = -2$, значения в них

$$y(0) = b, \quad y(-2) = -8 + 12 + b = 4 + b.$$

Ровно два пересечения с осью x бывает тогда, когда одна из этих точек лежит **на** оси: $b = 0$ или $4 + b = 0$, то есть

$$b = 0 \quad \text{или} \quad b = -4.$$

(b) Три пересечения — когда максимум и минимум по разные стороны от оси: $-4 < b < 0$. Одно — когда по одну сторону: $b < -4$ или $b > 0$.

(c) У $y = x^3 - 3x^2 + b$ стационарные точки $x = 0$ и $x = 2$, значения b и $-4 + b$. Аналогично: два пересечения при $b = 0$ или $b = 4$; три при $0 < b < 4$; одно при $b < 0$ или $b > 4$.

(d) Обозначим $u = x(2 - x)$. Тогда уравнение принимает вид $u^4 = k$. Функция u принимает все значения от $-\infty$ до 1, причём каждое значение $u < 1$ достигается дважды, а $u = 1$ — один раз.

$$u^4 = k \iff u = \pm \sqrt[4]{k} \quad (k > 0).$$

Четыре решения по x получаются, когда **оба** значения u достижимы дважды, то есть когда $\sqrt[4]{k} < 1$:

$$0 < k < 1.$$

В общем виде (условие из markscheme): n чётно и $0 < k < \left(\frac{a}{2}\right)^{2n}$.

```
myl8_a = FiniteSet(-4, 0)
myl8_b1 = Union(Interval.open(-oo, -4),
Interval.open(0, oo))
myl8_b3 = Interval.open(-4, 0)
myl8_c2 = FiniteSet(0, 4)
myl8_c1 = Union(Interval.open(-oo, 0),
Interval.open(4, oo))
myl8_c3 = Interval.open(0, 4)
myl8_d = Interval.open(0, 1)
```

Разметка. (a): M1 за перебор значений b или за рассмотрение случая $b = 0$, A1 за оба значения. (b), (c): по A1 за каждое множество. (d): M1 за рассмотрение чётности n , A1 за « n чётно», A1 за нижнюю границу, A1 за верхнюю, A1 за строгие знаки.

Вопрос про картинку, а не про формулы. Paper 3 прямо предлагает «by systematically varying the value of b »: посмотреть на семейство в GDC и увидеть, что происходит. Стационарные точки нужны для того, чтобы записать границы точно.

Строгие знаки — отдельный балл. В (d) markscheme даёт A1 именно за то, что оба неравенства строгие. На грани-

цах число решений другое: при $k = 0$ их два (двойные касания), при $k = 1$ — три.

Чётность в (d). При нечётном n функция $x^n(2 - x)^n$ ведёт себя иначе, и четырёх решений не бывает вовсе. Это единственное место практикума, где ответ получается не вычислением, а разговором про чётность, — и в архиве такие места всегда стоят М1 отдельно.

Решение 19 — задание на таймере

(b)(i) Приравниваем и собираем логарифмы:

$$\begin{aligned}\ln(2x - 9) &= 2 \ln x - \ln d \\ &= \ln x^2 - \ln d \\ &= \ln \frac{x^2}{d}.\end{aligned}$$

Логарифмы равны — равны аргументы:

$$\begin{aligned}
2x - 9 &= \frac{x^2}{d} \\
&\iff d(2x - 9) \\
&= x^2 \\
&\iff x^2 - 2dx + 9d \\
&= 0. \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

(b)(ii) Две различные точки пересечения — два различных корня, то есть $\Delta > 0$:

$$\Delta = (-2d)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9d = 4d^2 - 36d > 0,$$

и после деления на 4

$$d^2 - 9d > 0. \quad \blacksquare$$

(b)(iii) Раскладываем: $d(d - 9) > 0$, критические значения 0 и 9. По условию $d > 0$, поэтому левый кусок отпадает и остаётся

$$d > 9.$$

(c) При $d = 10$ уравнение принимает вид

$$x^2 - 20x + 90 = 0$$

$$\begin{aligned} &\Longleftrightarrow x \\ &= \frac{20 \pm \sqrt{400 - 360}}{2} \\ &= 10 \pm \sqrt{10}. \end{aligned}$$

Значит $p = 10 - \sqrt{10}$, $q = 10 + \sqrt{10}$ и

$$q - p = 2\sqrt{10}.$$

```
my19_eq = Eq(x**2 - 2*d*x + 9*d, 0)
my19_disc = 4*d**2 - 36*d
my19_d = Interval.open(9, oo)
my19_roots = [10 - sqrt(10), 10 + sqrt(10)]
my19_qp = 2*sqrt(10)
```

Разметка. (b)(i): M1 за приравнивание, M1 за закон степени, M1 за закон частного, A1 за верное логарифмическое равенство; итог AG. (b)(ii): A1 за дискриминант, M1 за « $\Delta > 0$ », A1 — AG. (b)(iii): M1 за решение $d(d - 9) > 0$, A1 за $d > 9$. (c): A1 за $x^2 - 20x + 90 = 0$, M1 за попытку решить, A1 за оба корня, M1 за вычитание, A1 за $2\sqrt{10}$.

Как это выглядит по времени. Четырнадцать баллов за 21 минуту, и первые четыре — чистая работа с логарифмами. Если она не выходит за пять

минут, дальше идти незачем: весь вопрос стоит на уравнении из (b)(i).

Условие $d > 0$ работает дважды.

Первый раз — чтобы $\ln d$ вообще существовал, второй раз — в (b)(iii), где оно отсекает кусок $d < 0$. Без него ответ был бы « $d < 0$ или $d > 9$ », и это ровно тот балл, который теряют чаще всего.

Проверка ответа за пять секунд.

Возьмите $d = 10 > 9$: корни $10 \pm \sqrt{10} \approx 6.84$ и 13.16 . Оба больше 4.5 , значит $2x - 9 > 0$ и логарифм определён — сходится. Возьмите $d = 5$: $x^2 - 10x + 45 = 0$, дискриминант $100 - 180 < 0$, пересечений нет — и правда $5 < 9$.

Откуда взялось $2x - 9 > 0$. Область f это $x > 4.5$, а область g — $x > 0$. Корни уравнения $x^2 - 2dx + 9d = 0$ при $d > 9$ автоматически попадают в пересечение областей: произведение корней $9d > 0$ и сумма $2d > 0$, значит оба положительны, а проверка $2x - 9 > 0$ следует из того, что уравнение получено именно из равенства логарифмов.